Projet système Hybride

1. Modèle d'Automate Hybride

1.1 Définition de l'automate

Nous modélisons le drone sous la forme d'un automate hybride :

$$G = (Q, X, E, U, f, \phi, Inv, Guard, \rho, q_0, x_0),$$

où Q est l'ensemble des modes discrets, X l'espace d'état continu, E l'ensemble fini d'événements, U l'ensemble des commandes admissibles, f la dynamique continue, ϕ la fonction de transition discrète, Inv les invariants, $Guard$ les gardes, ρ l'application de reset, et (q_0, x_0) l'état initial.

1.2 Hypothèses

On considère un quadrirotor avec un modèle continu d'ordre 12 et 4 entrées. Les vitesses sont exprimées dans le repère de référence (inertiel). On considère une commande **parfaite** : les erreurs de suivi sont nulles.

1.3 Trajectoire typique

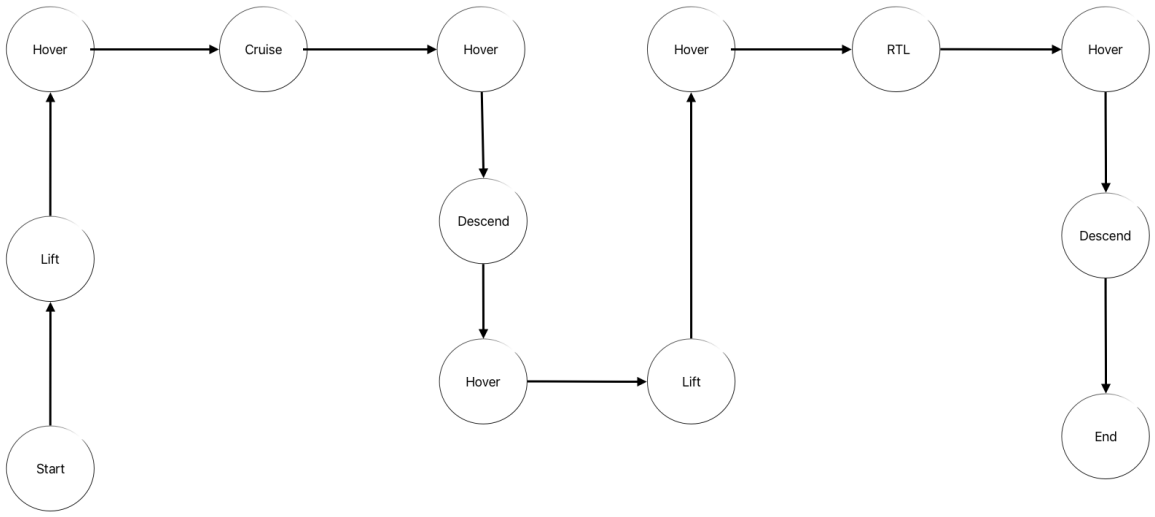


Figure 1: *Trajectoire typique*

1.4 Seuils et temporisateurs

Altitudes :

$$z_{\text{cruise_1}} = 30 \text{ m}, \quad z_{\text{cruise_2}} = 25 \text{ m} \qquad z_{\text{drop}} = 5 \text{ m}, \qquad z_{\text{land}} = 0.2 \text{ m}.$$

Temporisateurs :

$$T_{\text{hover1}} = 2 \text{ s}, \quad T_{\text{hoverArr}} = 3 \text{ s}, \quad T_{\text{drop}} = 10 \text{ s}, \quad T_{\text{hoverDep}} = 1 \text{ s}, \quad T_{\text{hoverHome}} = 4 \text{ s}.$$

1.5 Modes discrets Q

$q = 1 : \texttt{start}, \quad q = 2 : \texttt{lift_1}, \quad q = 3 : \texttt{hover_1}, \quad q = 4 : \texttt{cruise},$
$q = 5 : \texttt{hover_arr}, \quad q = 6 : \texttt{descend_1}, \quad q = 7 : \texttt{hover_drop},$
$q = 8 : \texttt{lift_2}, \quad q = 9 : \texttt{hover_dep}, \quad q = 10 : \texttt{RTL},$
$q = 11 : \texttt{hover_home}, \quad q = 12 : \texttt{descend_2}, \quad q = 13 : \texttt{end}, \quad q = 14 : \texttt{manual}.$

$$Q = \{1, 2, \ldots, 14\}, \qquad q_0 = 1, \qquad q_f = 13.$$

1.6 Espace d'état continu X

État continu physique :

$$x_p = (x, y, z, \phi, \theta, \psi, \dot{x}, \dot{y}, \dot{z}, \dot{\phi}, \dot{\theta}, \dot{\psi}) \in \mathbb{R}^{12}.$$

Références et temps :

$$r = (r_x, r_y, r_z, r_\psi, r_{\dot{x}}, r_{\dot{y}}, r_{\dot{z}}) \in \mathbb{R}^7, \qquad \tau \in \mathbb{R}^+, \qquad \dot{\tau} = 1, \qquad \dot{r} = 0.$$

Ainsi :

$$X = \mathbb{R}^{12} \times \mathbb{R}^7 \times \mathbb{R}^+.$$

1.7 Événements E

On considère les événements exogènes suivants :

$$E = \{\sigma, \mu, \gamma\ , \delta\} = \{\texttt{cmd_start},\ \texttt{cmd_manual},\ \texttt{cmd_auto},\ \texttt{cmd_end}\},$$

avec :

- `cmd_start` : autorisation de démarrer,
- `cmd_end` : terminaison mission,
- `cmd_manual` : passage en manuel (pour modifier temps de livraison),

- `cmd_auto` : retour en autonome après livraison manuelle (état suivant : `lift_2`).

1.8 Commandes admissibles U

$$u = (T, \tau_\phi, \tau_\theta, \tau_\psi) \in U \subset \mathbb{R}^4.$$

avec :

- T : Poussée,
- τ_ϕ : Moment axe x,
- τ_θ : Moment axe y,
- τ_ψ : Moment axe z.

1.9 Dynamique continue et commande

Pour tout mode $q \in Q$:

$$\dot{x}_p = f_p(q, x_p, u), \qquad \dot{r} = 0, \qquad \dot{\tau} = 1.$$

Commande :

- **Position & cap** : $u = \kappa_P(x_p, r_x, r_y, r_z, r_\psi)$ (lift/descend/hover),
- **Position, vitesse & cap** : $u = \kappa_V(r_x, r_y, r_z, r_\psi, r_{\dot{x}}, r_{\dot{y}}, r_{\dot{z}})$ (cruise/RTL).

1.10 Fonctions utiles

$$d_{xy}(x_p, (x^\star, y^\star)) = \sqrt{(x - x^\star)^2 + (y - y^\star)^2}.$$

On note $P_H = (x_H, y_H)$ la base et $P_D = (x_D, y_D)$ le point de livraison.

1.11 Invariants Inv

On définit On définit les invariants ($Inv \subseteq Q \times X$) par mode :

- **Cruise :**
$$Inv(\texttt{cruise}) = \{(x_p, r, \tau) : d_{xy}(x_p, P_D) > 0\}.$$
- **RTL :**
$$Inv(\texttt{RTL}) = \{(x_p, r, \tau) : d_{xy}(x_p, P_H) > 0\}.$$
- **Lift 1 :**
$$Inv(\texttt{lift_1}) = \{(x_p, r, \tau) : z < z_{\text{cruise_1}}\}.$$

- **Lift 2 :**

$$Inv(\texttt{lift_2}) = \{(x_p, r, \tau) : z < z_{\text{cruise_2}}\}.$$

- **Invariants temporels (uniquement hover) :**

$$Inv(\texttt{hover_1}) = \{(x_p, r, \tau) : \tau \leq T_{\text{hover1}}\}, \quad Inv(\texttt{hover_arr}) = \{(x_p, r, \tau) : \tau \leq T_{\text{hoverArr}}\},$$

$$Inv(\texttt{hover_drop}) = \{(x_p, r, \tau) : \tau \leq T_{\text{drop}}\}, \quad Inv(\texttt{hover_dep}) = \{(x_p, r, \tau) : \tau \leq T_{\text{hoverDep}}\}$$

$$Inv(\texttt{hover_home}) = \{(x_p, r, \tau) : \tau \leq T_{\text{hoverHome}}\}.$$

1.12 Transition discrète ϕ

Depuis `start` (1)

$$\phi(1; x_p, \tau; e) = \begin{cases} 2 & e = \sigma \ (\texttt{cmd_start}) \\ 1 & \text{sinon.} \end{cases}$$

$$\rho(1, 2, \cdot, \sigma) : \begin{cases} r_x := x_H, \ r_y := y_H, \ r_z := z_{\text{cruise}}, \ r_\psi := \psi_H \\ \tau := 0 \end{cases}$$

Depuis `lift_1` (2)

$$\phi(2; x_p, \tau; e) = \begin{cases} 3 & z = z_{\text{cruise_1}} \\ 2 & \text{sinon.} \end{cases}$$

$$\rho(2, 3, \cdot, \cdot) : \begin{cases} r_v := 0 \\ \tau := 0 \end{cases}$$

Depuis `hover_1` (3)

$$\phi(3; x_p, \tau; e) = \begin{cases} 4 & \tau = T_{\text{hover1}} \\ 3 & \text{sinon.} \end{cases}$$

$$\rho(3, 4, \cdot, \cdot) : \begin{cases} r_x := x_D, \ r_y := y_D, \ r_z := z_{\text{cruise_1}}, \ r_\psi := \psi_D, \ r_v := v_{\text{cruise_2}} \\ \tau := 0 \end{cases}$$

Depuis `cruise` (4)

$$\phi(4; x_p, \tau; e) = \begin{cases} 5 & d_{xy}(x_p, P_D) = 0 \\ 4 & \text{sinon.} \end{cases}$$

$$\rho(4, 5, \cdot, \cdot) : \tau := 0$$

Depuis `hover_arr` (5)

$$\phi(5; x_p, \tau; e) = \begin{cases} 6 & \tau = T_{\text{hoverArr}} \\ 5 & \text{sinon.} \end{cases}$$

$$\rho(5, 6, \cdot, \beta) : \begin{cases} r_z := z_{\text{drop}} \\ \tau := 0 \end{cases}$$

Depuis `descend_1` (6)

$$\phi(6; x_p, \tau; e) = \begin{cases} 14 & \Big(e = \mu \ (\texttt{cmd_manual})\Big) \wedge (z = z_{\text{drop}}) \\ 7 & g_{\text{alt}}(z_{\text{drop}}) \\ 6 & \text{sinon.} \end{cases}$$

$$\rho(., ., \cdot, \cdot) : \begin{cases} r_v := 0 \\ \tau := 0 \end{cases}$$

Depuis `manual` (14)

$$\phi(14; x_p, \tau; e) = \begin{cases} 8 & e = \gamma \ (\texttt{cmd_auto}) \\ 14 & \text{sinon.} \end{cases}$$

$$\rho(14, 8, \cdot, \gamma) : \begin{cases} r_z := z_{\text{cruise_2}} \\ \tau := 0 \end{cases}$$

Depuis `hover_drop` (7)

$$\phi(7; x_p, \tau; e) = \begin{cases} 8 & \tau = T_{\text{drop}} \\ 7 & \text{sinon.} \end{cases}$$

$$\rho(7, 8, \cdot, \alpha) : \begin{cases} r_z := z_{\text{cruise_2}} \\ \tau := 0 \end{cases}$$

Depuis `lift_2` (8)

$$\phi(8; x_p, \tau; e) = \begin{cases} 9 & z = z_{\text{cruise_2}} \\ 8 & \text{sinon.} \end{cases}$$

$$\rho(8, 9, \cdot, \cdot) : \begin{cases} r_v := 0 \\ \tau := 0 \end{cases}$$

Depuis `hover_dep` (9)

$$\phi(9; x_p, \tau; e) = \begin{cases} 10 & \tau = T_{\text{hoverDep}} \\ 9 & \text{sinon.} \end{cases}$$

$$\rho(9, 10, \cdot, \beta) : \begin{cases} r_x := x_H,\ r_y := y_H,\ r_z := z_{\text{cruise_2}},\ r_\psi := \psi_H,\ r_v := v_{\text{cruise_2}} \\ \tau := 0 \end{cases}$$

Depuis `RTL` (10)

$$\phi(10; x_p, \tau; e) = \begin{cases} 11 & d_{xy}(x_p, P_D) = 0 \\ 10 & \text{sinon.} \end{cases}$$

$$\rho(10, 11, \cdot, \cdot) : \begin{cases} r_v := 0 \\ \tau := 0 \end{cases}$$

Depuis `hover_home` (11)

$$\phi(11; x_p, \tau; e) = \begin{cases} 12 & \tau = T_{\text{hoverHome}} \\ 11 & \text{sinon.} \end{cases}$$

$$\rho(11, 12, \cdot, \beta) : \begin{cases} r_z := z_{\text{land}} \\ \tau := 0 \end{cases}$$

Depuis `descend_2` (12)

$$\phi(12; x_p, \tau; e) = \begin{cases} 13 & e = \delta(\texttt{cmd_end}) \\ 12 & \text{sinon.} \end{cases}$$

$$\rho(12, 13, \cdot, \cdot) : \begin{cases} r_v := 0 \\ \tau := 0 \end{cases}$$

Depuis `end` (13)

$$\phi(13; x_p, \tau; e) = \begin{cases} 13 & \text{(état terminal)} \end{cases}$$

1.13 Condition initiale x_0

On choisit une condition initiale au sol à la base :

$$x_p(0) = (x_H, y_H, 0, 0, 0, \psi_H, 0, 0, 0, 0, 0, 0), \qquad \tau(0) = 0.$$